1. Menyiapkan data pengguna dan buku

Data pengguna diperiksa melalui Laravel Tinker. Akun admin menggunakan role admin, sedangkan akun pelanggan menggunakan role customer. Data buku juga dilengkapi dengan harga (price) dan stok (stock) sebagai dasar perhitungan total transaksi dan validasi ketersediaan buku.

```
PS C:\xampp\htdocs\booksales-api> php artisan tinker


Psy Shell v0.12.24 (PHP 8.2.12 — cli) by Justin Hileman
New PHP manual is available (latest: 3.1.4). Update with `doc --update-manual`
> \App\Models\User::select('id', 'name', 'email', 'role')->get();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1553
    all: [
      App\Models\User {#8581
        id: 1,
        name: "Alya Dliya",
        email: "admin@gmail.com",
        role: "admin",
      },
      App\Models\User {#8580
        id: 2,
        name: "Alya Dliya",
        email: "alyauser@gmail.com",
        role: "user",
      },
    ],
  }
```

Gambar 1. Pemeriksaan akun dan role pengguna melalui Laravel Tinker.

```
> \App\Models\Book::select('id', 'title', 'price', 'stock')->get();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8678
    all: [
      App\Models\Book {#8671
        id: 1,
        title: "Harry Potter",
        price: 0,
        stock: 0,
      },
      App\Models\Book {#8670
        id: 2,
        title: "Bumi",
        price: 0,
        stock: 0,
      },
      App\Models\Book {#8669
        id: 3,
        title: "Laskar Pelangi",
        price: 0,
        stock: 0,
      },
      App\Models\Book {#8668
        id: 4,
        title: "The Da Vinci Code",
        price: 0,
        stock: 0,
      },
      App\Models\Book {#8667
        id: 5,
        title: "Murder on the Orient Express",
        price: 0,
        stock: 0,
      },
    ],
  }
```

Gambar 2. Pemeriksaan data buku beserta harga dan stok.

2. Membuat middleware customer

Middleware IsCustomer digunakan untuk membatasi endpoint tertentu agar hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role customer. Middleware ini didaftarkan sebagai alias di bootstrap/app.php dan digunakan bersama middleware auth:sanctum.

```
PS C:\xampp\htdocs\booksales-api> php artisan make:middleware IsCustomer

  INFO  Middleware [C:\xampp\htdocs\booksales-api\app\Http\Middleware\IsCustomer.php] created successfully.
```

Gambar 3. Pembuatan middleware IsCustomer.

3. Membuat tabel transaksi dan kolom quantity

Tabel transactions menyimpan nomor pesanan (order_number), customer_id, book_id, total_amount, dan timestamps. Kolom customer_id berelasi dengan tabel users, sedangkan book_id berelasi dengan tabel books. Kolom quantity ditambahkan untuk menyimpan jumlah buku pada transaksi.

```
PS C:\xampp\htdocs\booksales-api> php artisan make:migration add_quantity_to_transactions_table --table=transactions

  INFO  Migration [C:\xampp\htdocs\booksales-api\database\migrations\2026_11_02_133137_add_quantity_to_transactions_table.php] created successfully.
```

Gambar 4. Pembuatan migration tabel transactions.

```
PS C:\xampp\htdocs\booksales-api> php artisan make:migration add_price_and_stock_to_books_table --table=books

  INFO  Migration [C:\xampp\htdocs\booksales-api\database\migrations\2026_11_02_130258_add_price_and_stock_to_books_table.php] created successfully.
```

Gambar 5. Penambahan kolom quantity pada tabel transactions.

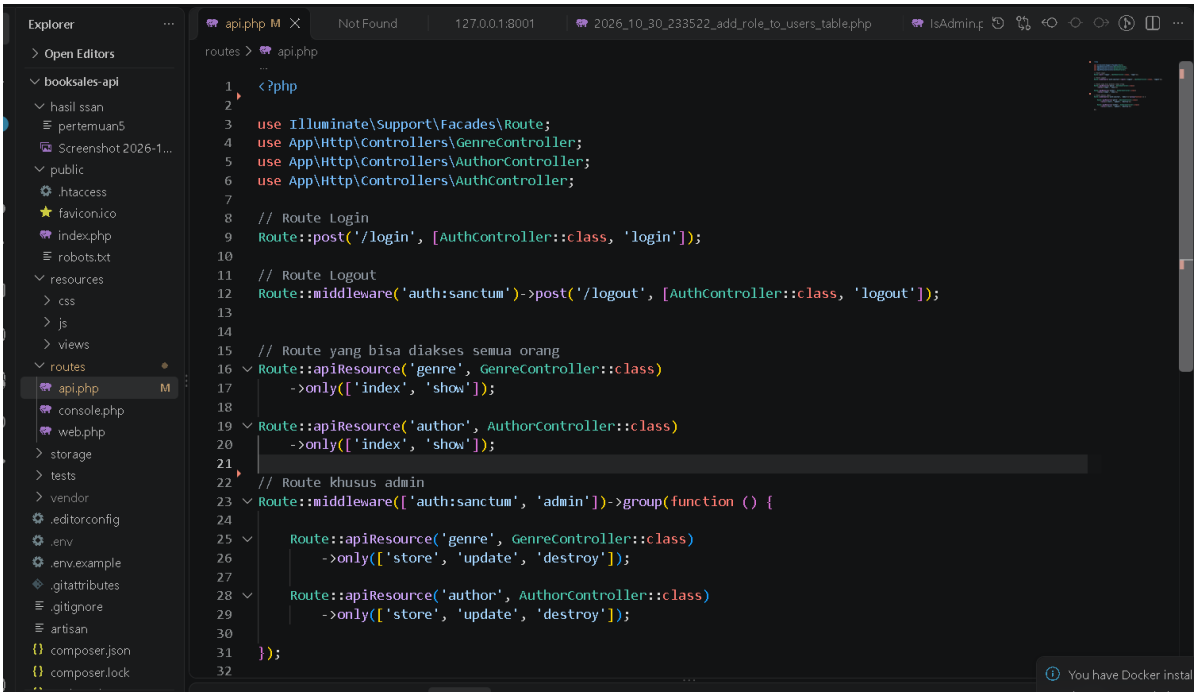
4. Model dan controller transaksi

Model Transaction menyediakan atribut yang dapat diisi serta relasi belongsTo ke User dan Book. Model Book memiliki relasi hasMany ke Transaction. TransactionController menangani operasi transaksi, validasi input, perhitungan total harga berdasarkan harga buku dan jumlah yang dibeli, serta pembaruan stok buku ketika transaksi dibuat, diubah, atau dihapus.

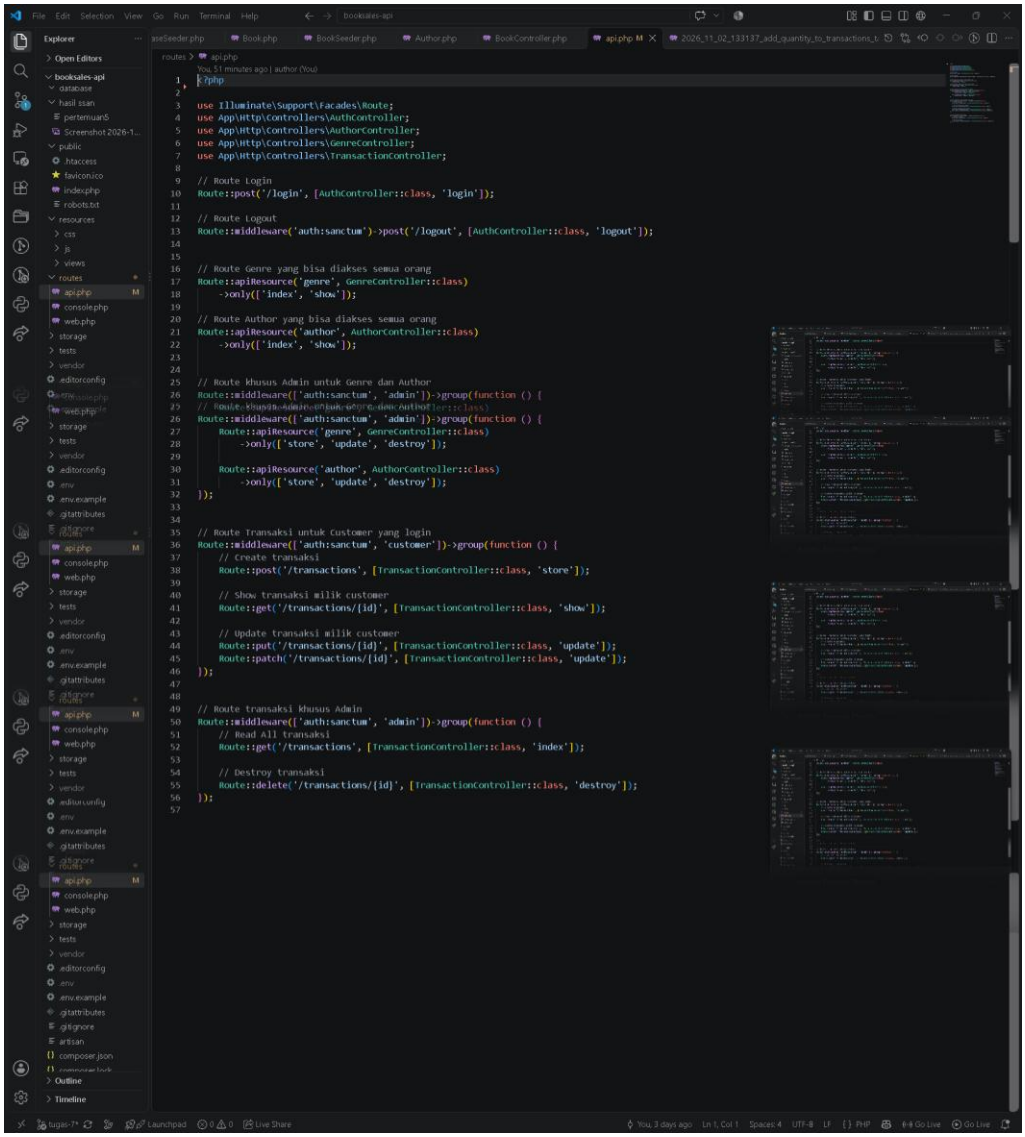
```
PS C:\xampp\htdocs\booksales-api> php artisan make:controller TransactionController

  INFO  Controller [C:\xampp\htdocs\booksales-api\app\Http\Controllers\TransactionController.php] created successfully.
```

Gambar 6. Pembuatan TransactionController.



Gambar 7. Implementasi kode controller dan pengaturan transaksi.



Gambar 8. Implementasi route API dan middleware untuk transaksi.

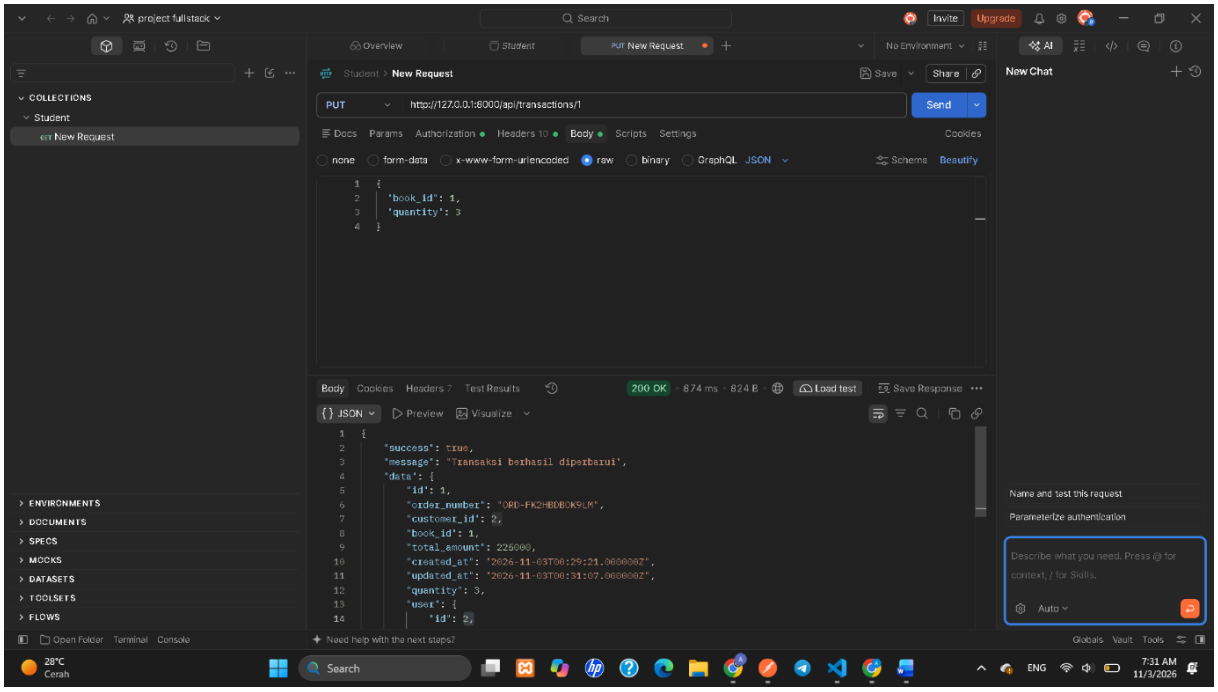
5. Pengaturan endpoint API

Endpoint transaksi diatur pada routes/api.php. Endpoint membuat, melihat detail, dan memperbarui transaksi dilindungi auth:sanctum dan middleware customer. Endpoint untuk melihat semua transaksi dan menghapus transaksi dilindungi auth:sanctum dan middleware admin.

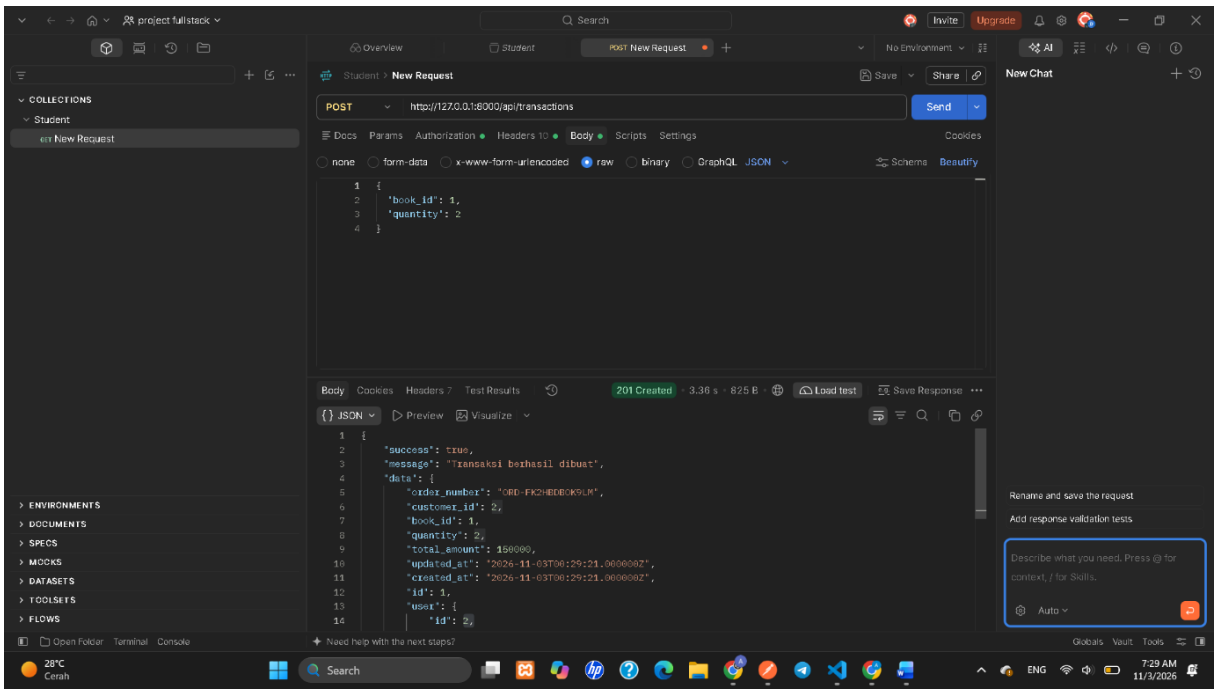
Daftar endpoint yang diuji: POST /api/transactions, GET /api/transactions/{id}, PUT atau PATCH /api/transactions/{id}, GET /api/transactions, dan DELETE /api/transactions/{id}.

Pengujian menggunakan Postman

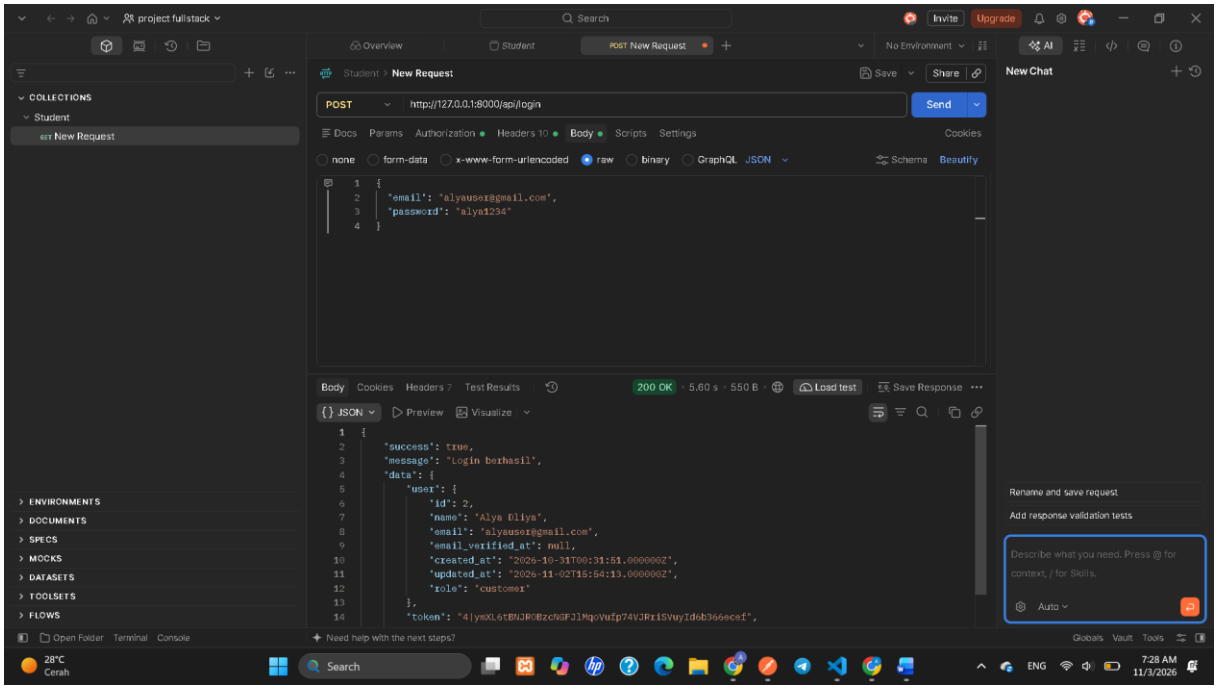
Pengujian dilakukan dengan mengirim request ke server Laravel lokal. Untuk endpoint yang memerlukan autentikasi, token hasil login dimasukkan melalui Authorization dengan tipe Bearer Token. Akun customer digunakan untuk membuat transaksi, melihat detail transaksi, dan memperbarui transaksi. Akun admin digunakan untuk membaca seluruh transaksi dan menghapus transaksi.



Gambar 9. Pengujian endpoint transaksi melalui Postman.



Gambar 10. Pengujian endpoint transaksi melalui Postman.



Gambar 11. Pengujian endpoint transaksi melalui Postman.